

“People’s feelings are memories that transcend time’
- Makise Kurisu

TLJ

September 24, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1	Konsep Dasar Komunikasi Data	1
1.1	Pengertian	1
1.2	Tujuan Pengiriman Data	1
1.3	Komunikasi Data	1
1.4	Alur Pengiriman Data	1
1.5	Komponen Dasar Komunikasi Data	1
1.5.1	Pengirim (Sender/Transmitter)	1
1.5.2	Penerima (Receiver)	1
1.5.3	Pesan/Data (Message)	1
1.5.4	Media Transmisi	2
1.5.5	Protokol	2
1.6	Jenis Komunikasi Data	2
1.6.1	Simplex	2
1.6.2	Half Duplex	2
1.6.3	Full Duplex	2
2	Media Transmisi dan Topologi	3
2.1	Media Transmisi	3
2.2	Klasifikasi Media Transmisi	3
2.2.1	Kabel (Wired)	3
2.2.2	Nirkabel (Wireless)	3
2.3	Perbandingan Antara Kabel dan Nirkabel	4
2.3.1	Kabel	4
2.3.2	Nirkabel	4
3	Model Transmisi Data	5
3.1	Pengertian Sinyal Dalam Komunikasi Data	5
3.2	Sinyal ADC (Analog to Digital Converter)	5
3.3	DAC (Digital to Analog Converter)	5
3.4	Perbandingan Antara Transmisi Analog dan Digital	5
4	Teknologi Komunikasi Data	6
4.1	Pengertian	6
4.2	Peran Teknologi Komunikasi Data	6
4.3	Perkembangan Teknologi Komunikasi Data	6
4.3.1	Era Telegraf (1837)	6

4.3.2	Era Telepon Analog (1876)	6
4.3.3	Era Jaringan Komputer Awal (1969)	6
4.3.4	World Wide Web (1990-an)	6
4.3.5	Internet Broadband dan Mobile	7
4.3.6	Internet Cepat Saat Ini (5G, Fiber, Cloud)	7

1 KONSEP DASAR KOMUNIKASI DATA

1.1 Pengertian

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi baik menggunakan kabel (wired) maupun tanpa kabel (wireless), dari satu perangkat ke perangkat lain.

1.2 Tujuan Pengiriman Data

1. Memungkinkan pertukaran informasi secara cepat.
2. Mendukung kolaborasi dan berbagi sumber daya.
3. Menjadi dasar bagi berbagai teknologi informasi modern.

1.3 Komunikasi Data

Pengirim → Pesan → Penerima

1.4 Alur Pengiriman Data

1. Pembuatan data.
2. Pengubahan data menjadi sinyal.
3. Pengiriman melalui media transmisi.
4. Perubahan sinyal menjadi data.

1.5 Komponen Dasar Komunikasi Data

1.5.1 Pengirim (Sender/Transmitter)

Pengirim adalah perangkat atau pihak yang mengirim informasi, dapat berupa komputer, smartphone, server, maupun perangkat lainnya yang merupakan sumber asal data.

1.5.2 Penerima (Receiver)

Penerima adalah perangkat/pihak yang menerima data yang dikirimkan oleh pengirim yang kemudian akan mengolah dan menampilkan data tersebut agar dapat digunakan oleh pengguna.

1.5.3 Pesan/Data (Message)

Pesan/Data adalah informasi yang dikirimkan dari pengirim menuju penerima dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun kombinasi dari berbagai jenis data tersebut.

1.5.4 Media Transmisi

Media transmisi adalah jalur fisik atau nirkabel yang dilalui oleh data selama proses pengiriman, misalnya kabel UTP, kabel fiber optik, maupun gelombang radio (wireless) yang menghubungkan pengirim dan penerima.

1.5.5 Protokol

Protokol adalah aturan/kesepakatan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima dan diinterpretasikan oleh perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol yang sama, perangkat pengirim dan penerima tidak akan saling memahami.

1.6 Jenis Komunikasi Data

1.6.1 Simplex

Simplex adalah jenis komunikasi data di mana data hanya dapat mengalir dalam satu arah saja dari pengirim menuju penerima. Tanpa adanya jalur balik untuk penerima mengirimkan data kembali ke pengirim. Contohnya adalah siaran radio, televisi.

1.6.2 Half Duplex

Half duplex adalah jenis komunikasi data di mana data mengalir dalam dua arah (bolak - balik) namun tidak dapat dilakukan bersamaan dalam mengirim dan menerima data. Contohnya adalah Radio komunikasi (handy talkie/ walkie talkie).

1.6.3 Full Duplex

Full duplex adalah jenis komunikasi data di mana data dapat mengalir dalam dua arah secara bersamaan sehingga kedua pihak dapat mengirim dan menerima data pada waktu yang sama tanpa harus bergantian. Contohnya adalah panggilan telepon, panggilan video (video call).

2 MEDIA TRANSMISI DAN TOPOLOGI

2.1 Media Transmisi

Sarana atau jalur fisik yang digunakan untuk mengirimkan data/informasi dari sumber pengirim ke perangkat penerima.

2.2 Klasifikasi Media Transmisi

$$\text{Media Transmisi} \begin{cases} \text{Kabel (Wired)} \\ \text{Tanpa Kabel (Wireless)} \end{cases}$$

2.2.1 Kabel (Wired)

Menggunakan kabel sebagai media penghubung, sinyal dihantarkan melalui media fisik. Biasanya digunakan hanya pada area lokal saja.

Contoh media transmisi yang menggunakan kabel:

1. Twisted Pair (UTP/STP)
Terdiri atas beberapa pasang kabel tembaga yang dipilin (twisted), menggunakan konektor RJ45.
2. Fiber Optic
Terbuat dari serat kaca, menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Lapisannya terdiri atas:
 - (a) Core.
 - (b) Cladding.
 - (c) Coating.
 - (d) Strength Member.
 - (e) Outer Jacket.
3. Coaxial
Memiliki satu konduktor tembaga di bagian tengah yang dikelilingi lapisan isolator.

Karakteristik:

Jenis	Kecepatan	Jarak	Ketahanan Terhadap Interferensi
UTP	Rendah hingga 1 gbps	± 100 Meter	Rendah
STP	Rendah hingga 1 gbps	± 100 Meter	Sedang - Tinggi
Coaxial	Sedang hingga 10 gbps	± 500 Meter	Sedang
Fiber Optik	Sangat Tinggi hingga 100 gbps	Puluhan Kilometer	Tinggi

2.2.2 Nirkabel (Wireless)

Teknologi yang memungkinkan transfer data tanpa kabel.

1. Gelombang Radio
Gelombang yang merambat di udara atau ruang hampa pada kecepatan cahaya dan dimanfaatkan secara luas (omnidirectional).
2. Komunikasi Satelit
Satelit di luar angkasa yang berfungsi sebagai repeater untuk menerima, memperkuat dan memancarkan sinyal untuk dipantulkan kembali ke bumi. Mampu menjangkau wilayah yang sangat luas.
3. Inframerah
Media transmisi jarak dekat, membutuhkan posisi line-of-sight, tidak dapat menembus dinding atau penghalang padat.

2.3 Perbandingan Antara Kabel dan Nirkabel

2.3.1 Kabel

1. Kecepatan tinggi dan stabilitas tinggi.
2. Tahan interferensi eksternal.
3. Instalasi kurang fleksibel.
4. Terbatas oleh panjang kabel.

2.3.2 Nirkabel

1. Fleksibel dan mudah dipasang.
2. Menjangkau wilayah luas dan terpencil.
3. Rentan gangguan dan cuaca.
4. Lebih rawan disadap.

3 MODEL TRANSMISI DATA

3.1 Pengertian Sinyal Dalam Komunikasi Data

Representasi fisik dari data yang dapat merambat melalui media transmisi, baik berupa listrik, cahaya, maupun gelombang elektromagnetik.

Ada 2 jenis utama yaitu:

1. **Sinyal Analog**

Nilainya berubah secara kontinu (bersambung/tidak terputus-putus) mengikuti besaran fisik aslinya. Sinyal analog dapat memiliki nilai berapapun dalam suatu rentang tertentu, sehingga bentuk gelombangnya tampak halus dan berkesinambungan.

2. **Sinyal Digital**

Sinyal yang nilainya berupa data diskrit (terputus-putus) umumnya hanya terdiri atas 2 kondisi (0 dan 1) yang direpresentasikan sebagai 2 level tegangan berbeda, misalnya "Tinggi" dan "Rendah".

3.2 Sinyal ADC (Analog to Digital Converter)

ADC adalah proses/komponen yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, agar data tersebut dapat diproses, disimpan,, atau dikirimkan oleh perangkat digital seperti komputer.

3.3 DAC (Digital to Analog Converter)

DAC adalah proses/komponen yang berfungsi mengubah kembali sinyal digital menjadi sinyal analog, agar data tersebut dapat dipahami/dirasakan oleh manusia melalui perangkat output analog.

3.4 Perbandingan Antara Transmisi Analog dan Digital

Parameter Perbandingan	Transmisi Analog	Transmisi Digital
Bentuk Sinyal	Gelombang kontinu (terus-menerus)	Sinyal diskrit (biner 0 dan 1)
Ketahanan terhadap Noise	Rendah (mudah terpengaruh gangguan)	Tinggi
Keandalan & Kualitas	Rentan atenuasi dan distorsi jarak jauh	Kualitas tetap jernih
Penggunaan Bandwidth	Lebih hemat bandwidth	Lebih Besar
Fleksibilitas & Pemrosesan	Sulit dimodifikasi dan disimpan	Sangat mudah diproses
Contoh Penggunaan	Radio FM/AM, TV analog lama	Komputer, internet, TV digital

4 TEKNOLOGI KOMUNIKASI DATA

4.1 Pengertian

Teknologi komunikasi data adalah keseluruhan perangkat keras, perangkat lunak, metode, dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung proses pengiriman dan penerimaan data antar-perangkat, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh.

4.2 Peran Teknologi Komunikasi Data

1. Mendukung komunikasi jarak jauh secara real time.
2. Menjadi tulang punggung (backbone) dunia bisnis dan ekonomi digital.
3. Mendukung penyebaran informasi dan pendidikan secara luas melalui internet.
4. Menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi lain yang lebih kompleks.

4.3 Perkembangan Teknologi Komunikasi Data

4.3.1 Era Telegraf (1837)

Telegraf merupakan salah satu teknologi jarak jauh pertama yang memanfaatkan sinyal listrik, dikembangkan oleh Samuel Morse bersama kode Morse-nya yang terkenal. Pesan dikirimkan dalam bentuk rangkaian sinyal pendek dan panjang (titik dan garis) melalui kabel listrik antar stasiun telegraf.

4.3.2 Era Telepon Analog (1876)

Alexander Graham Bell menemukan telepon, memungkinkan komunikasi suara secara langsung melalui sinyal listrik analog. Penemuan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya manusia dapat berbicara langsung dengan orang lain yang berada di lokasi berbeda secara real time.

4.3.3 Era Jaringan Komputer Awal (1969)

ARPANET, jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menjadi cikal bakal internet modern. Awalnya hanya menghubungkan beberapa universitas untuk keperluan penelitian, ARPANET menjadi fondasi bagi pengembangan protokol TCP/IP yang hingga kini menjadi standar komunikasi data di internet.

4.3.4 World Wide Web (1990-an)

Tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web (WWW) pada awal 1990-an, yang membuat internet menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum, tidak hanya kalangan akademisi dan militer. Sejak saat itu, penggunaan internet berkembang pesat ke seluruh dunia.

4.3.5 Internet Broadband dan Mobile

Perkembangan teknologi broadband serta jaringan seluler generasi ketiga dan keempat (3G/4G) membuat akses internet menjadi jauh lebih cepat dan dapat diakses langsung melalui perangkat mobile seperti smartphone, mendorong lahirnya berbagai aplikasi dan layanan digital yang kita gunakan sehari-hari saat ini.

4.3.6 Internet Cepat Saat Ini (5G, Fiber, Cloud)

Saat ini, teknologi komunikasi data terus berkembang dengan hadirnya jaringan 5G, koneksi fiber optik hingga ke rumah-rumah (FTTH), serta layanan berbasis komputasi awan (cloud computing), yang memungkinkan komunikasi data berlangsung dengan kecepatan sangat tinggi dan hampir tanpa jeda (near real-time), mendukung teknologi terkini seperti IoT dan kecerdasan buatan.